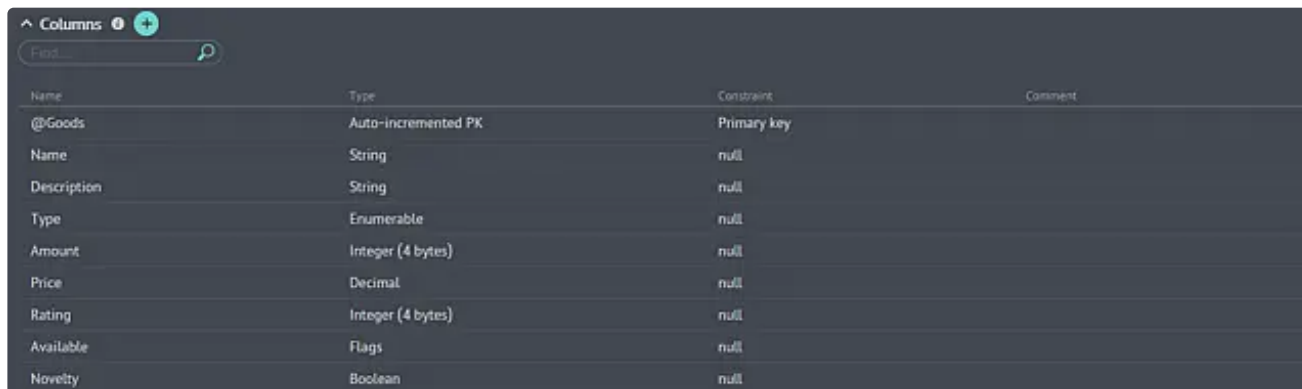


Составные индексы

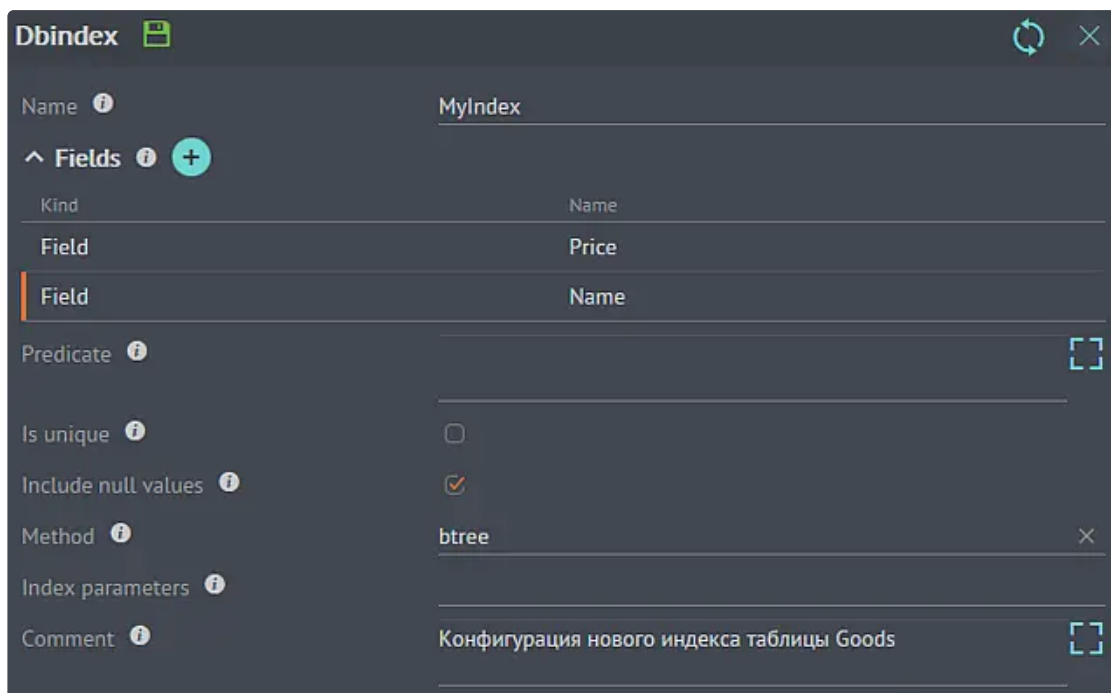
Индексы можно создавать по нескольким полям таблицы. Такие индексы называют многоколоночными (multicolumn) или составными.

Например, есть таблица, в которой хранятся данные по товарам:



Name	Type	Constraint	Comment
@Goods	Auto-incremented PK	Primary key	
Name	String	null	
Description	String	null	
Type	Enumerable	null	
Amount	Integer (4 bytes)	null	
Price	Decimal	null	
Rating	Integer (4 bytes)	null	
Available	Flags	null	
Novelty	Boolean	null	

Например, для таблицы "Goods" часто будут выполняться запросы по выборке документов по полям "Price" и "Name". Тогда можно определить следующий составной индекс:



Dbindex

Name: MyIndex

Fields:

Kind	Name
Field	Price
Field	Name

Predicate:

Is unique: ☐

Include null values: ☒

Method: btree

Index parameters:

Comment: Конфигурация нового индекса таблицы Goods

В составном индексе важен порядок (не важен для GIN) если индекс построен по двум колонкам (по первой и второй), а предикат содержится во второй колонке – такой индекс может не использоваться.

В настоящее время составными могут быть только индексы B-tree, GiST и GIN. Число полей в индексе ограничивается 32 (этот предел (INDEX_MAX_KEYS) можно изменить при компиляции PostgreSQL; см. файл [pg_config_manual.h](#)).

B-tree. Составной индекс может применяться в условиях с любым подмножеством полей индекса, но наиболее эффективен при ограничениях по ведущим (левым) полям.

Сканируемая область индекса определяется условиями равенства с ведущими полями и условиями неравенства с первым полем, не участвующим в условии равенства. Ограничения полей правее них также проверяются по индексу, так что обращение к таблице откладывается, но на размер сканируемой области индекса это уже не влияет.

Например, если есть индекс по полям (a, b, c) и условие WHERE a = 5 AND b >= 42 AND c < 77, индекс будет сканироваться от первой записи a = 5 и b = 42 до последней с a = 5. Записи индекса, в которых c >= 77, не будут учитываться, но просканированы будут. Этот индекс в принципе может использоваться в запросах с ограничениями по b и/или c, без ограничений поля a, но при этом будет просканирован весь индекс, так что в большинстве случаев планировщик предпочтёт использованию индекса полное сканирование таблицы.

GiST. Составной индекс может применяться в условиях с любым подмножеством полей индекса. Условия с дополнительными полями ограничивают записи, возвращаемые индексом, но в первую очередь сканируемая область индекса определяется ограничением первого поля. GiST-индекс будет относительно малоэффективен, когда его первое поле содержит только несколько различающихся значений, даже если дополнительные поля дают множество различных значений.

GIN. Составной индекс может применяться в условиях с любым подмножеством полей индекса. В отличие от GiST или B-tree, эффективность поиска по нему не меняется в зависимости от того, какие из его полей используются в условиях запроса.

Каждое поле составного индекса должно использоваться с операторами, соответствующими типу индекса; ограничения с другими операторами рассматриваться не будут.

Составные индексы следует использовать обдуманно. В большинстве случаев индекс по одному полю будет работать достаточно хорошо и сэкономит время и место.

Индексы по более чем трём полям вряд ли будут полезными, если только таблица не используется крайне однообразно.